高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第4章 · 5 节

反应物要多少?

第4章 化学反应的计量

(Stoichiometry of Chemical Reactions)

01 方程式与分类

第4.1–4.2节：化学方程式要配平，使两边各原子数目相等；常见反应有沉淀反应、酸碱中和反应、氧化还原反应和燃烧反应

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

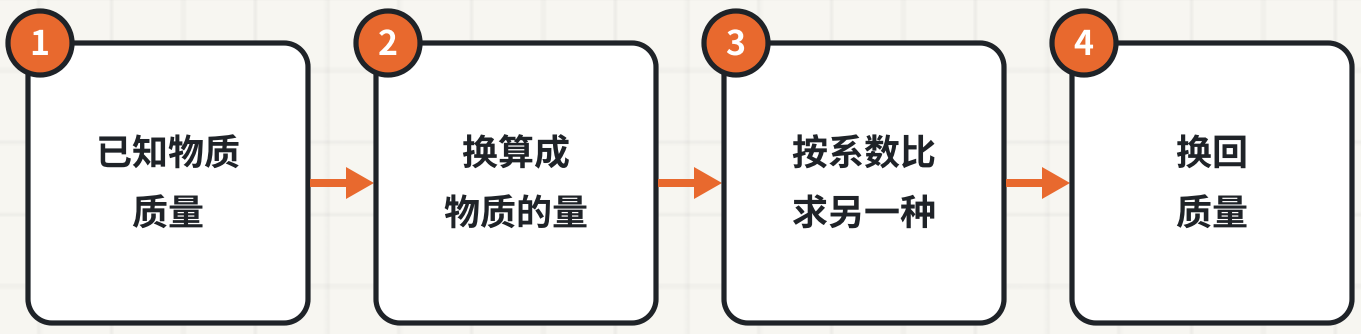
配平：方程式两边每种原子数目相等（质量守恒）

反应类型：沉淀、酸碱、氧化还原、燃烧……

↓

02 反应计量

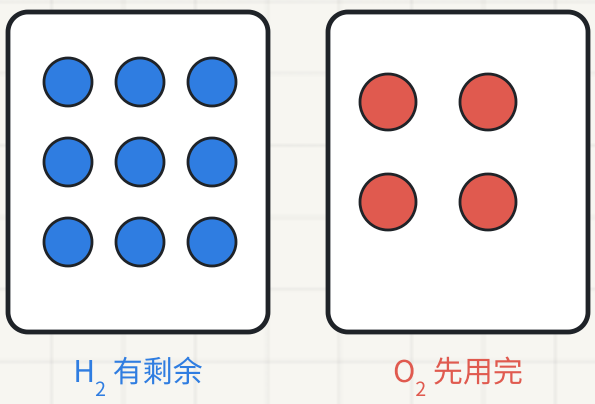
第4.3节：用配平后方程式中的系数比，把一种物质的物质的量换算成另一种物质的物质的量，再换成质量或体积



↓

03 产率与分析

第4.4–4.5节：先耗尽的反应物是限量试剂，决定理论产量；实际产量与理论产量之比是产率；滴定和重量分析可测定物质的量



限量试剂与产率

先耗尽的是限量试剂

产率 = 实际 / 理论 × 100%

滴定可测未知浓度

这一章要点

- **配平** · 原子数守恒
- **限量试剂** · 决定产量
- **拓展** · 看说明书配比
- **安全** · 滴定用量听老师

教材来源: OpenStax Chemistry 2e 第4章 Stoichiometry of Chemical Reactions · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)